Atividade Roteiro Aula 05 parte 0 – Coding

Aluno: Luiz Guilherme Soares Gama – 04197824

Curso: A.D.S 2º Semestre - Manhã

Data: 05/10/2026

Professor: Diego Abreu

Atividade 1

Duas responsabilidades adicionais para o Sistema Acadêmico:

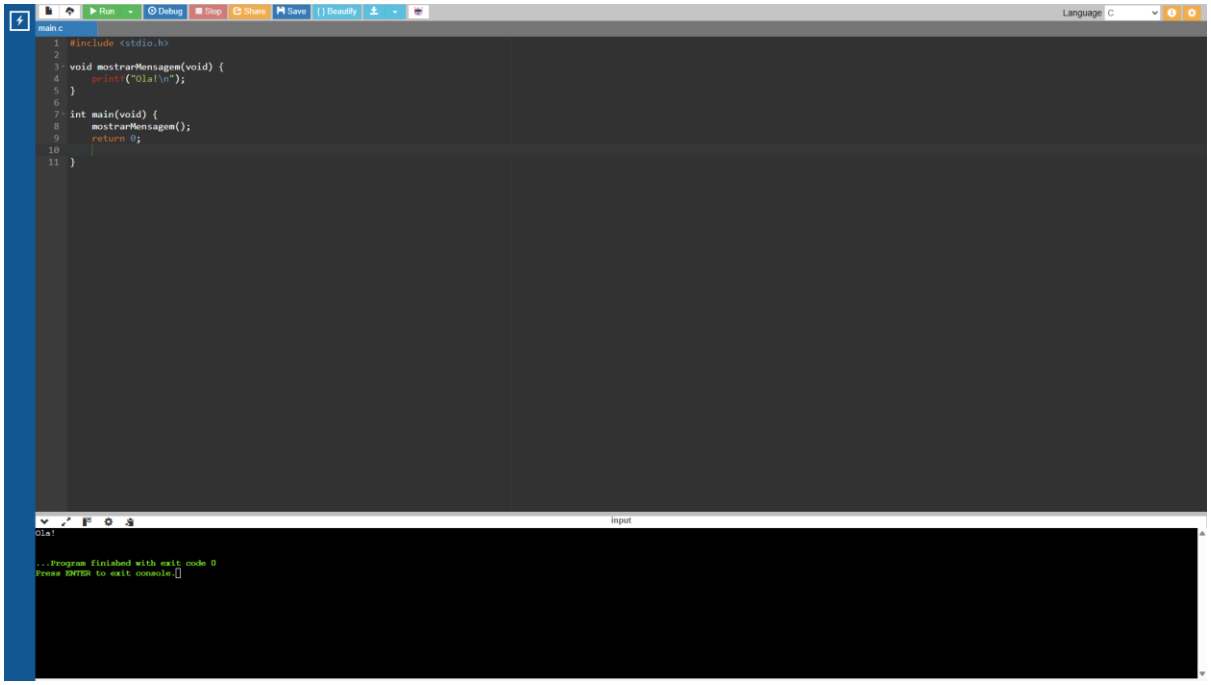
1 - gerarHistoricoEscolar: responsável por listar todas as disciplinas cursadas, notas obtidas e a situação final do aluno.

2 - registrarFaltas: responsável por contabilizar e atualizar o número de ausências do aluno em determinada disciplina.

Por que dividir o problema facilita o desenvolvimento?

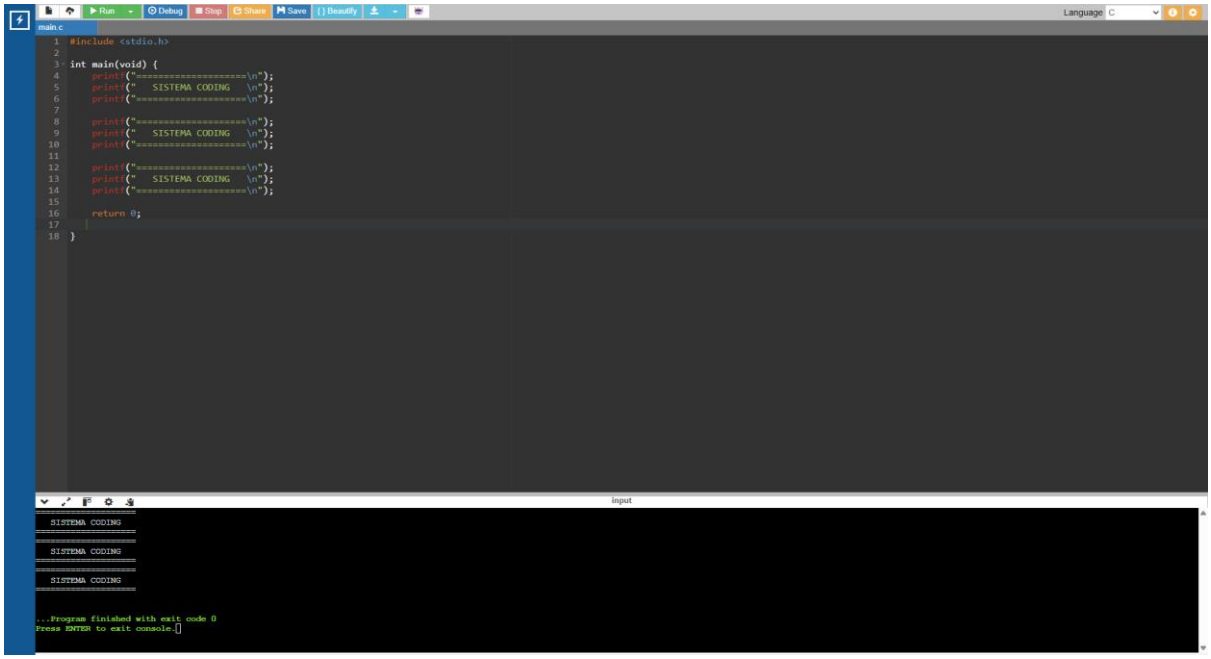
Dividir o problema transforma uma tarefa complexa e grande em pequenos módulos. Isso simplifica o raciocínio, facilita a escrita do código, melhora a localização de erros e permite testar cada parte sem afetar o restante do sistema.

Atividade 2



Nome da função criada: mostrarMensagem.
Tipo de retorno: void.
Parâmetros: nenhum, indicado pelo void.
Chamada: mostrarMensagem(); dentro da função main.

Atividade 3



```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("====================\n");
    printf("   SISTEMA CODING   \n");
    printf("====================\n");

    printf("====================\n");
    printf("   SISTEMA CODING   \n");
    printf("====================\n");

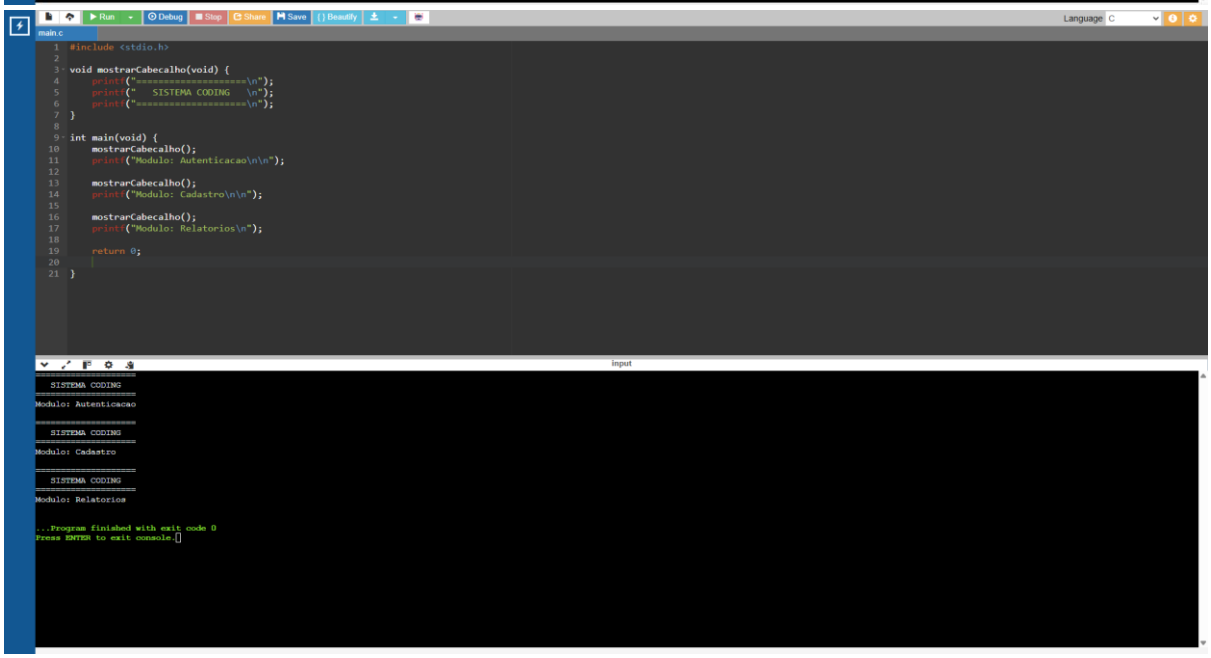
    printf("====================\n");
    printf("   SISTEMA CODING   \n");
    printf("====================\n");

    return 0;

}
```

```
input
====================
   SISTEMA CODING
====================
====================
   SISTEMA CODING
====================
====================
   SISTEMA CODING
====================


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```



```c
#include <stdio.h>

void mostrarCabecalho(void) {
    printf("====================\n");
    printf("   SISTEMA CODING   \n");
    printf("====================\n");
}

int main(void) {
    mostrarCabecalho();
    printf("Modulo: Autenticacao\n\n");

    mostrarCabecalho();
    printf("Modulo: Cadastro\n\n");

    mostrarCabecalho();
    printf("Modulo: Relatorios\n");

    return 0;

}
```

```
input
====================
   SISTEMA CODING
====================
Modulo: Autenticacao

====================
   SISTEMA CODING
====================
Modulo: Cadastro

====================
   SISTEMA CODING
====================
Modulo: Relatorios

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

A manutenção é mais simples na versão que utiliza a função mostrarCabecalho(). Pois se for necessário alterar o texto ou a formatação do cabeçalho, basta modificar o código em um único lugar. Na versão com printf repetidos, seria preciso alterar linha por linha em todos os trechos do programa.

Atividade 4

printf() — É uma função da biblioteca padrão <stdio.h>. Papel: Exibir dados na tela de saída.

scanf() — É uma função da biblioteca padrão <stdio.h>. Papel: Ler dados fornecidos pelo usuário.

main() — É uma função em C. Papel: Funciona como o ponto de entrada principal do programa, é onde a execução do código se inicia.

mostrarCabecalho() — É uma função definida pelo usuário. Papel: Imprimir o bloco do cabeçalho do sistema.

Desafio



Questões

1 - Qual é a diferença entre definir uma função e chamar uma função?
R=
Definir: É escrever a estrutura da função, indicando seu nome, tipo de retorno, parâmetros e o bloco de código de suas instruções.
Chamar: É acionar a função pelo seu nome durante a execução do programa para que suas instruções sejam processadas.

2 - Por que uma função chamada “fazTudo” tende a ser um sinal de má decomposição?
R= Porque viola o princípio da responsabilidade única. Uma boa função deve realizar apenas uma tarefa bem definida. Se uma função faz tudo, o código volta a ficar poluído, difícil de ler e complexo para reusar.

3 - Qual vantagem aparece quando o mesmo trecho precisa ser usado várias vezes?
R= A reutilização de código evita redundância, reduz o número total de linhas e simplifica correções e atualizações em um único ponto.